FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2017

Medicina

Questão 1

a) O influenza virus possui a membrana plasmática, que forma o envelope (1 ponto). Foram aceitos: membrana lipoproteica; membrana celular; envoltório celular. Não foram aceitos: capa proteica; cápsula proteica; parede celular; camada proteica; carapaça proteica; envelope proteico; capsídio.
Material genético (RNA) (1 ponto). Foram aceitos: apenas a palavra material genético; apenas a palavra RNA; ácido nucleico; código genético; genoma. Não foram aceitos: ácidos nucléicos (no plural); DNA.
Obs: Quando foram citadas três estruturas celulares e apenas duas delas estavam certas, foi considerado apenas 1 ponto.

b) O envelope viral é originário da membrana plasmática de uma célula que o vírus infectou (1 ponto). Foram aceitos: membrana celular; envoltório celular. Não foram aceitos: parede celular; origem lipoproteica; membrana endoplasmática.
O envelope contém proteínas que se ligam aos receptores na superfície celular, permitindo a fusão das membranas plasmáticas e a entrada do vírus (1 ponto). Foram aceitos: sistema chave-fechadura; receptores; proteínas de encaixe; ligantes específicos; processo chamado de fusão; adsorção. Não foram aceitos: apenas as palavras penetrar, aderir ou invadir.

Questão 2

a) O aquecimento global favorece o nascimento de tartarugas fêmeas, desta forma haverá poucos machos na população (1 ponto). Portanto, ocorrerão menos cruzamentos e menor será a população de tartarugas, que tenderá a declinar, ameaçando a sobrevivência da espécie (1 ponto).

b) O texto transmite uma ideia sobre a teoria Lamarckista da evolução (1 ponto), pois afirma que o ambiente sem grama forçou as tartarugas a se adaptarem esticando o pescoço e mudando o formato do casco para alcançar alimento nos arbustos (1 ponto).

Questão 3

a) O órgão que controla a frequência dos movimentos respiratórios é o bulbo (1 ponto). Quando a pressão parcial de O_2 for de 50 mmHg, a frequência dos movimentos respiratórios será aumentada (devido ao aumento da frequência dos impulsos nervosos do corpo carotídeo, indicado no gráfico) (1 ponto).

b) A maior parte do CO2 é transportada (pelo plasma) na forma de íons bicarbonato (1 ponto).
Com o aumento da PCO_2, aumenta a quantidade de íons H+ oriundos da dissociação do ácido carbônico no sangue, o que reduz o pH sanguíneo (acidose). O bulbo, sensível às variações do pH, aumenta a frequência dos movimentos respiratórios para eliminar o excesso de CO_2 e elevar o pH (1 ponto).
Obs: não é a entrada de O_2 que eleva o pH e, sim, a saída de CO_2.

Questão 4

a) O genótipo do macho é $w^a w^v$ (1 ponto) e da fêmea é $w^v w^t$ (1 ponto).

b) São esperados 50 besouros verdes (1 ponto). A frequência esperada do alelo w^t é 0,5 (ou 50%, 1/2, 4/8) (1 ponto).

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2017

Medicina

Questão 5

a) Os metanefrídios estão presentes em animais do filo dos anelídeos (1 ponto). Foram aceitos: anelídeos e grafias similares; filo das minhocas/oligoquetas/poliquetas. Não foi aceito: anelídeos e moluscos são animais segmentados com metanefrídios.
Os túbulos de Malpighi estão presentes em animais do filo dos artrópodes (1 ponto). Foram aceitos: artrópodes e grafias similares; filo dos insetos/insecta, quilópodes, diplópodes e miriápodes; insetos e aracnídeos, mas não foi aceito apenas aracnídeos ou apenas crustáceos.
Obs: não foi aceito quando o candidato respondeu apenas um filo, por exemplo, Anelídeos. Isto, porque não é possível entender se ele está respondendo o filo que possui metanefrídios ou o que possui túbulos de Malpighi.

b) Tantos metanefrídios como os túbulos de Malpighi retiram excretas da cavidade celomática (1 ponto). Foram aceitos: celoma, cavidade corporal, lacunas no corpo, fluídos/líquidos corporais/viscerais e outros termos semelhantes. Não foram aceitos: diretamente dos tecidos; do líquido extracelular/entre os tecidos; do líquido circulante; do meio (líquido) intersticial; da linfa ou hemolinfa ou hemocele.
Os metanefrídios eliminam as excretas diretamente por poros na superfície do corpo do animal, já os túbulos de Malpighi, enviam as excretas para o intestino do animal que são eliminadas juntamente com as fezes (1 ponto). Não foi aceito quando o candidato respondeu que os metanefrídios eliminam/liberam as excretas por meio da pele/epiderme/tegumento/superfície corporal; ou que a eliminação é cutânea, pois não fica claro se existe um poro ou se é por difusão. Não foi aceito quando o candidato respondeu que os túbulos de Malpighi eliminam as excretas por um único poro terminal, pois não fica clara a junção existente entre sistema excretor e digestório.

Questão 6

a) 1 é o fruto/fruta/ovário/fruto verdadeiro/carpelo/pericarpo/aquênio/embrião ou “fruto” (1 ponto). Não foi aceito: ovário não desenvolvido.
2 é o estilete remanescente e seco (1 ponto).

b) A estrutura 3 serve como alimento e atrai espécies animais (1 ponto). Não foram aceitos: atrair animais polinizadores ou polinizadores que comem, pois o fruto já está formado e desenvolvido.
Ao consumirem o morango, os animais dispersam as sementes no ambiente, contribuindo para o sucesso evolutivo do morangueiro (1 ponto). Não foram aceitos: o sucesso evolutivo é a dispersão pelo vento; a dispersão da semente através da excreção (urina); devido os animais carregarem os gametas ou esporos.

Questão 7

a) Na fase de proliferação ocorre a mitose (1 ponto), e na fase de maturação, a meiose (1 ponto) . Foram aceitos: divisão ou processo equacional e reducional. Não foi aceito o termo “ambos”, pois sugere que as duas fases ocorrem em um único processo de divisão.

b) O evento biológico é a fecundação do ovócito secundário pelo espermatozoide (1 ponto), que permite a liberação do segundo corpúsculo polar e o término da fase de maturação (1 ponto). Foram aceitos: encontro dos gametas masculinos e femininos, fertilização e concepção dos gametas.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2017

Medicina

Questão 8

a) A relação entre as bactérias do gênero *Rhizobium* e as plantas leguminosas é o mutualismo (1 ponto), sendo que as bactérias recebem alimento na forma de compostos orgânicos prontos (1 ponto).

b) As bactérias do gênero *Nitrobacter* realizam a quimiossíntese para obter energia (1 ponto), elas convertem o nitrito em nitrato, que é absorvido pelas raízes das plantas, contribuindo com a ciclagem do nitrogênio na natureza (1 ponto).

Questão 9

a) Determinação da quantidade de átomos de potássio (1 ponto para valor e unidade corretos)
39 g de K --------- 6×10^{23} átomos
130×10^{-3} g --------- x
x = $1,8 \times 10^{-21}$ a $2,1 \times 10^{-21}$ átomos (intervalo aceito devido aos arredondamentos)
Determinação da quantidade de mols de potássio (1 ponto para valor e unidade corretos)
39 g de K -------- 1 mol
130×10^{-3} g -------- x
x = $3,3 \times 10^{-3}$ a $3,5 \times 10^{-3}$ mols (intervalo aceito devido aos arredondamentos)

b) Determinação da quantidade de massa de sódio
Aplicando a fórmula:
Q = i x t
Q = 9,65 A × 1 200 s
Q = 11 580 C (1 ponto)
Processo de redução eletrolítico:
$Na^+ + 1e^- \rightarrow Na^0$
Cálculo da massa de sódio obtida nas condições mencionadas:
23 g de Na --------- 96 500 C (1 mol de e^-)
x --- ----- 11 580 C
x = 2,7 a 2,8 gramas (intervalo aceito devido aos arredondamentos) (1 ponto)

Questão 10

a) Fosfato de cálcio [$Ca_3(PO_4)_2$] e fosfato de prata (Ag_3PO_4) pertencem à função inorgânica sal (1 ponto). Foram aceitos: sal inorgânico, sal ácido, sal básico, sal de ácido. Não foram aceitos: oxissal ou quando o candidato respondeu uma função diferente para um dos sais.
Cálculo do número de elétrons:
Íon fosfato PO_4^{3-} = a carga −3 indica que o número de elétrons é 3 unidades maior do que o número de prótons.
No íon fosfato PO_4^{3-}, temos 1 átomo de P e 4 átomos de O.
1 átomo de P apresenta número atômico (Z) = 15 → número de prótons (p) = 15.
1 átomo de O apresenta número atômico (Z) = 8 → número de prótons (p) = 8.
4 átomos de O → número total de prótons (p) = 32.
Total de prótons = 15 + 32 = 47, logo o número de elétrons (e^-) = 50 (1 ponto)

b) Expressão da constante de equilíbrio (k_c): $K_c = [Ca^{2+}]^{10} \times [PO_4^{3-}]^6 \times [OH^-]^2$ (1 ponto)
A fermentação de alimentos, como os carboidratos, aumenta a concentração de íons H+ na boca, devido a diminuição do pH e, consequentemente, ocorre uma redução dos íons OH- presentes no equílibrio (H+ + OH- → H2O).

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2017

Medicina

Considerando o Princípio de Le Châtelier, a remoção de uma espécie química em um equilíbrio favorece o sentido da formação dessa espécie, portanto seguindo o princípio haverá um deslocamento do equilíbrio químico para a direita para repor a quantidade de íons OH- que foi retirado, ocorrendo dessa maneira a dissolução da hidroxiapatita e a desmineralização dos dentes (1 ponto). Foram aceitos: responder apenas que o equilíbrio desloca-se para a direita, ou desloca-se para o lado dos produtos, ou desloca-se para a desmineralização da hidroxiapatita, pelo princípio Le Châtelier. Não foram aceitos: contradições nas explicações, por exemplo, há um consumo de OH- e portanto, desloca-se para a direita.

Questão 11

a) Substância X = $Mg(NO_3)_2$ (1 ponto)
Substância Y = Ag (1 ponto)
Obs: a associação das fórmulas com as letras X e Y deveria estar evidente e correta para validar a respectiva pontuação.

b) Massa molar do $AgNO_3$ = 170 g/mol
Massa molar do NaCℓ = 58,5 g/mol
Massa molar do AgCℓ = 143,5 g/mol
Relação estequiométrica entre o $AgNO_3$ e o AgCℓ:

170 g de $AgNO_3$ --------- 143,5 g de AgCℓ
680 g --------- x
x = 574 g de AgCℓ (1 ponto)

Relação estequiométrica entre o NaCℓ e o AgCℓ:

58,5 g de NaCℓ -------- 143,5 de AgCℓ
351 g ------- x
x = 861 g de AgCℓ

O nitrato de prata é o reagente limitante da reação produzindo a quantidade correta de 574 g de sólido (cloreto de prata).
O reagente em excesso é o cloreto de sódio, pois produziu uma maior quantidade do sólido (cloreto de prata).
Quantidade do cloreto de sódio que não reagirá:

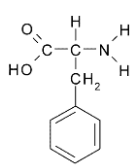
170 g de $AgNO_3$ --------- 58,5 g de NaCℓ
680 g --------- x
x = 234 g de NaCℓ (quantidade exata que deveria ter sido usada)

Massa em excesso de NaCℓ = 351 – 234 = 117 g (1 ponto)

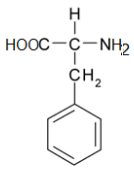
Obs: De acordo com o enunciado da questão os cálculos devem ser apresentados para que o candidato receba a respectiva pontuação. Apresentar somente a resposta e não apresentar os cálculos que expressam o raciocínio lógico envolvido na etapa determinante, seja ela para o cálculo da massa do sólido ou para o cálculo da massa em excesso, ocasiona a atribuição de nota zero para a respectiva etapa.

Questão 12

a) Fórmula estrutural da fenilalanina:



ou



Grupo funcional R1 (1 ponto)
Grupo funcional R2 (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

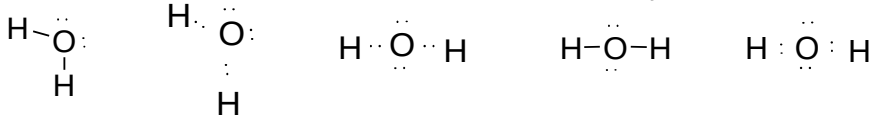
Vestibular 2017

Medicina

b) O tipo de isomeria é óptica (1 ponto), pois possui carbono assimétrico ou quiral (carbono que se liga à quatro ligantes diferentes) (1 ponto). Foram aceitas justificativas do tipo: os estereoisômeros cujas moléculas são imagens especulares não superponíveis; é um objeto quiral que não pode ser colocado sobre a sua imagem especular de forma que todas as partes coincidam; um objeto quiral não é superponível à sua imagem especular.

Questão 13

a) Foram aceitas as seguintes estrutura de Lewis, para representação da água: (1 ponto)



Não foram aceitos: quantidade errada de elétrons (ligantes ou não ligantes) na estrutura; se fosse feito uso de setas para representar alguma das ligações.

A quantidade de elétrons compartilhados na estrutura de H_2O_2 é de 3 pares, ou ainda, 6 elétrons (1 ponto). Não foi considerado, caso fosse representada apenas a estrutura do H_2O_2 com as ligações destacadas, mesmo que feita de forma correta, sem afirmar na resposta final que se tratavam de 3 pares ou 6 elétrons compartilhados.

b) Representação correta da fórmula estrutural da propanona como um dos produtos da reação: A ou B (1 ponto).



Representação correta da fórmula estrutural do etanal, como um dos produtos da reação: A ou B (1 ponto).



Questão 14

a) $Ca(OH)_2 + 2HBr \rightarrow CaBr_2 + 2H_2O$ (2 pontos)
Obs: erro apenas no balanceamento das equações (1 ponto)

b) Reação 2: $Ca(OH)_2\,(s) + CO_2\,(g) \rightarrow CaCO_3\,(s) + H_2O\,(g)$

$-986,0 + (-393,5) \qquad -1\,206,0 + (-242,0)$

$-1\,379,5 \qquad -1\,448,0$

$\Delta H = \sum H_p - \sum H_r$ ou $\Delta H = \sum H_{produtos} - \sum H_{reagentes}$
$\Delta H = -1\,448,0 - (-1\,379,5)$
$\Delta H = -68,5$ kJ/mol

Raciocínio correto, mas o resultado diferente de −68,5 kJ/mol (1 ponto).
Raciocínio correto e resultado correto (2 pontos).

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2017

Medicina

Questão 15

a) $v_h = 80$ m/s
$v_v = v_o + g.t \rightarrow v_v = 0 + 10 \,.\, 6 \rightarrow v_v = 60$ m/s (1 ponto)
$v_r^2 = v_h^2 + v_v^2 \rightarrow v_r^2 = 80^2 + 60^2 \rightarrow v_r^2 = 6\,400 + 3\,600 \rightarrow v_r^2 = 10\,000 \rightarrow v_r = 100$ m/s (1 ponto)

b) Velocidade constante → peso = resistência → P = R → R = m.g → R = 800 N (1 ponto)
$R = 0{,}50 \,.\, v^2 \rightarrow 80 \,.\, 10 = 0{,}50 \,.\, v^2 \rightarrow v^2 = 1\,600 \rightarrow v = 40$ m/s (1 ponto)

Obs: respostas sem unidade ou com unidade incorreta perde 1 ponto por item.

Questão 16

a) $F_{el} = k \,.\, x$ ou $F_{el} = 50 \,.\, 0{,}20$ (1 ponto)
$F_{el} = 10$ N (1 ponto, com ou sem unidade)

b) $|W| = \frac{1}{2}k.x^2 - \frac{1}{2}m.v^2$ (1 ponto)

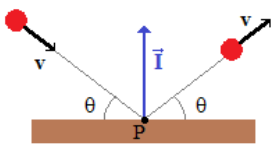
$|W| = \frac{1}{2}50.(0{,}2)^2 - \frac{1}{2}0{,}5.(1{,}6)^2$

$|W| =$ 1,00 – 0,64 → $|W| = 0{,}36$ J (1 ponto, independente do sinal, com ou sem unidade)

Não foi aceito: $E_c = E_p$

Questão 17

a)



Vetor $\vec{I}$ perpendicular à parede e para cima, com a flecha na parte superior da letra (2 pontos).

b) $I = \Delta Q$ ou $I = Q - Q_0$ ou $I = m \,.\, v - m \,.\, v_0$ ou $I = m \,.\, \Delta v$ (1 ponto)
ou
$I = 2 \,.\, m \,.\, v \,.\, \text{sen}\theta = 2 \,.\, 0{,}08 \,.\, 20 \,.\, 0{,}6 = 1{,}92$ N.s (2 pontos)

Questão 18

a) $\frac{40-0}{100-0} = \frac{T_R-150}{330-150}$ (1 ponto)

$\frac{40}{100} = \frac{T_R-150}{180} \rightarrow \frac{2}{5} = \frac{T_R-150}{180} \rightarrow T_R - 150 = \frac{2 \,.\, 180}{5} \rightarrow T_R = 72 + 150 \rightarrow T_R = 222\,^{\circ}R$ (1 ponto)

b) $\Delta V = V_o \cdot g \cdot \Delta T \rightarrow \Delta V = 0{,}20 \cdot 1{,}80 \cdot 10^{-4} \cdot (100 - 0) \rightarrow \Delta V = 3{,}60 \cdot 10^{-3}\ cm^3$ (1 ponto)
$\Delta V = A \cdot \Delta h \rightarrow 3{,}60 \cdot 10^{-3} = 3{,}0 \cdot 10^{-4} \cdot \Delta h \rightarrow \Delta h = 12\ cm$ (1 ponto)

Respostas sem unidade ou com unidade incorreta perde 1 ponto por item.

Questão 19

a) $\frac{y'}{y} = -\frac{p'}{p} \rightarrow \frac{y'}{y} = -\frac{30}{60} \rightarrow \frac{y'}{y} = -\frac{1}{2}$

- 1 ponto se identificou p' = 30 e p = 60 OU p' = 0,3 e p = 0,6.
- 2 pontos por qualquer representação matemática ou textual que indicasse que o tamanho da imagem vale o dobro do tamanho do objeto.

b) $\frac{1}{f} = \frac{1}{60} + \frac{1}{30} \rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1+2}{60} \rightarrow \frac{1}{f} = \frac{3}{60} \rightarrow$ f = 20 cm (1 ponto)

$\frac{1}{30} + \frac{1}{60} = \frac{1}{p} + \frac{1}{40} \rightarrow \frac{1}{20} = \frac{1}{p} + \frac{1}{40} \rightarrow \frac{1}{p} = \frac{1}{20} - \frac{1}{40} \rightarrow \frac{1}{p} = \frac{2-1}{40} \rightarrow$ p = 40 cm (1 ponto)

Questão 20

a) Para R = 0 → três lâmpadas em paralelo sob ddp de 12 V
do gráfico: U = 12 V → i_L = 200 mA (1 ponto)
$i_T = 3 \cdot i_L$ → $i_T = 3 \cdot 200$ → i_T = 600 mA (1 ponto)

b) Do gráfico: i_L = 150 mV → U_L = 6,0 V
U_L = 6,0 V → U_R = 6,0 V
$i_R = 3 \cdot i_L$ → $i_R = 3 \cdot 0{,}15$ → i_R = 0,45 A (1 ponto para o cálculo de U_L e/ou i_R)

$R = \frac{U}{i}$ → $R = \frac{6{,}0}{0{,}45}$ → R = 13,3 Ω (1 ponto)

Obs: respostas sem unidade ou com unidade incorreta, perde 1 ponto por item.